Estruturas de Dados

Gabarito comentado — seis questões de múltipla escolha no padrão ENADE

Professor: Fabricio Ricardo Perrella

Squad 9 — Tema: Estruturas de Dados

Integrantes

Bruno da Silva
Cauã Barchi Finotti Franzol
Gustavo Grassini Calabrez
Pedro Henrique Papa Amorim dos Santos

SOBRE ESTE MATERIAL

Reúnem-se aqui o gabarito e a justificativa de cada alternativa das seis questões de Estruturas de Dados, elaboradas no padrão ENADE. Para cada questão são apresentados o enunciado (situação-problema, dados de suporte, comando e alternativas), o gabarito e o comentário de todas as alternativas, indicando por que a correta responde ao comando e por que cada distrator falha.

Observação: todas as questões seguem o padrão de quatro alternativas (A a D), com uma única alternativa correta.

QUESTÃO 1 — Listas Encadeadas

Asserção-Razão (CAT 3) · Nível cognitivo: Síntese / Aplicação

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma equipe está implementando o mecanismo de uma playlist dinâmica na qual o usuário pode remover, a qualquer momento, a faixa atualmente selecionada. A aplicação mantém sempre um ponteiro direto para o nó correspondente à faixa selecionada. A equipe precisa decidir entre implementar a playlist com uma lista simplesmente encadeada ou com uma lista duplamente encadeada, priorizando o menor custo para a operação de remoção dessa faixa.

DADOS DE SUPORTE

```
// Nó de lista simplesmente encadeada
typedef struct No {
    int        dado;
    struct No *prox;         // referência ao próximo nó
} No;

// Nó de lista duplamente encadeada
typedef struct NoD {
    int         dado;
    struct NoD *ant, *prox;  // referências ao anterior e ao próximo
} NoD;
```

COMANDO

Considerando os custos das operações em listas encadeadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Para remover em tempo O(1) a faixa selecionada, da qual já se dispõe do ponteiro para o nó, a lista duplamente encadeada é mais adequada que a simplesmente encadeada.

PORQUE

II. Na lista duplamente encadeada cada nó mantém referências para o nó anterior e para o próximo, permitindo reconectar os vizinhos do nó removido sem percorrer a lista em busca do antecessor.

ALTERNATIVAS

A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

GABARITO: A

JUSTIFICATIVAS

A) (Correta) A asserção I é verdadeira: dispondo-se do ponteiro para o nó, a lista duplamente encadeada remove em O(1), enquanto a simplesmente encadeada precisaria localizar o antecessor percorrendo a lista (O(n)). A asserção II é verdadeira: cada nó da lista dupla guarda referências para anterior e próximo. E a II justifica a I, pois é justamente a referência ao anterior que permite religar os vizinhos e remover em O(1).

B) Incorreta: ainda que ambas sejam verdadeiras, negar o nexo causal é um erro — a estrutura descrita em II é exatamente a razão do desempenho afirmado em I.

C) Incorreta: a asserção II não é falsa; ela descreve corretamente a estrutura de uma lista duplamente encadeada.

D) Incorreta: a asserção I não é falsa; a lista dupla realmente remove um nó conhecido em O(1). Erro de quem supõe que a remoção é sempre O(n), independentemente da estrutura.

QUESTÃO 2 — Pilhas e Filas

Ordenação (CAT 3) · Nível cognitivo: Avaliação / Análise

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Um editor de texto implementa as funções Desfazer (Undo) e Refazer (Redo) utilizando duas pilhas: a pilha de Desfazer, que armazena as ações já executadas, e a pilha de Refazer. Ao acionar o Desfazer, o sistema precisa reverter a última ação executada e prepará-la para um eventual Refazer.

COMANDO

Considerando o comportamento LIFO das pilhas e o uso das duas estruturas, ordene as etapas que o sistema deve executar, na sequência correta, ao acionar a função Desfazer:

1. Empilhar (push) na pilha de Refazer a ação que foi retirada.

2. Verificar se a pilha de Desfazer não está vazia; se estiver, encerrar (não há o que desfazer).

3. Aplicar ao documento a operação inversa da ação retirada.

4. Retirar (pop) a ação do topo da pilha de Desfazer.

ALTERNATIVAS

A) 4 – 2 – 3 – 1

B) 2 – 4 – 1 – 3

C) 2 – 4 – 3 – 1

D) 4 – 3 – 1 – 2

GABARITO: C

JUSTIFICATIVAS

A) Incorreta: retira a ação (pop, etapa 4) antes de verificar se a pilha de Desfazer está vazia (etapa 2), arriscando um erro de underflow (remoção em pilha vazia).

B) Incorreta: empilha a ação na pilha de Refazer (etapa 1) antes de aplicar a operação inversa (etapa 3); a ação ficaria disponível para refazer sem ter sido efetivamente desfeita.

C) (Correta) Primeiro verifica se há o que desfazer (2); retira a ação do topo da pilha de Desfazer (4); aplica a operação inversa, efetivando o desfazer (3); e por fim empilha a ação na pilha de Refazer, viabilizando o Refazer posterior (1). Sequência: 2 – 4 – 3 – 1.

D) Incorreta: deixa a verificação de pilha vazia (2) por último, depois de já ter desempilhado e alterado o documento — invertendo a ordem de segurança da operação.

QUESTÃO 3 — Árvores de Busca e Balanceadas

Afirmativas Múltiplas (CAT 2) · Nível cognitivo: Avaliação / Análise

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma equipe precisa escolher a estrutura para indexar registros que sofrem muitas inserções e remoções, exigindo busca eficiente e com desempenho previsível no pior caso. Foram consideradas a árvore binária de busca (BST) comum e as árvores balanceadas AVL e rubro-negra.

COMANDO

Considerando as propriedades das árvores de busca, analise as afirmativas a seguir:

I. Em uma BST comum, a inserção de chaves em ordem crescente pode degenerar a árvore, elevando o custo da busca a O(n).

II. A árvore AVL mantém, para todo nó, a diferença de altura entre as subárvores esquerda e direita limitada a, no máximo, 1 em módulo, recorrendo a rotações após inserções e remoções.

III. A árvore rubro-negra garante busca em O(1) no pior caso, pois a coloração dos nós elimina a necessidade de percorrer a altura da árvore.

IV. Tanto a AVL quanto a rubro-negra asseguram busca, inserção e remoção em O(log n) no pior caso, diferindo no rigor do balanceamento e, portanto, na frequência de rotações.

É correto apenas o que se afirma em:

ALTERNATIVAS

A) I e II.

B) I, II e IV.

C) III e IV.

D) II e III.

GABARITO: B

JUSTIFICATIVAS

A) Incorreta: exclui a afirmativa IV, que é verdadeira.

B) (Correta) Reúne exatamente as três afirmativas verdadeiras: I (a BST degenera com inserção em ordem crescente, levando a busca a O(n)); II (definição do fator de balanceamento da AVL, mantido por rotações); e IV (AVL e rubro-negra garantem O(log n) no pior caso, diferindo no rigor do balanceamento).

C) Incorreta: inclui a afirmativa III (falsa) e exclui as afirmativas I e II (verdadeiras).

D) Incorreta: inclui a afirmativa III (falsa) e exclui as afirmativas I e IV (verdadeiras).

Sobre a III (falsa): a rubro-negra garante O(log n), e não O(1); a coloração limita a altura a cerca de 2·log n, mas a busca ainda percorre essa altura. É o distrator central da questão.

QUESTÃO 4 — Tabela Hash e Colisões

Afirmativa Negativa (CAT 1) · Nível cognitivo: Compreensão / Conhecimento

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Um desenvolvedor implementa uma tabela hash para armazenar pares chave-valor em uma aplicação com alto volume de consultas. Ele analisa o papel da função hash, do fator de carga e das técnicas de tratamento de colisões.

COMANDO

Sobre tabelas hash e o tratamento de colisões, assinale a alternativa INCORRETA:

ALTERNATIVAS

A) No tratamento por encadeamento separado, cada posição da tabela referencia uma lista que reúne todas as chaves que colidiram naquele índice.

B) O fator de carga é a razão entre o número de elementos armazenados e o número de posições da tabela, e o seu aumento tende a elevar o número de colisões.

C) Uma função hash bem projetada distribui as chaves de maneira uniforme pelas posições, reduzindo a probabilidade de colisões.

D) Com uma função hash adequada, a busca em uma tabela hash tem custo O(log n) no caso médio, pois as chaves são mantidas internamente ordenadas para permitir busca binária.

GABARITO: D

JUSTIFICATIVAS

A) Afirmação verdadeira: descreve com precisão o tratamento de colisões por encadeamento separado.

B) Afirmação verdadeira: define corretamente o fator de carga e o seu efeito sobre a taxa de colisões.

C) Afirmação verdadeira: a uniformidade da distribuição é a principal qualidade de uma boa função hash.

D) (INCORRETA — é o gabarito) A busca em tabela hash tem custo O(1) no caso médio, e não O(log n). Além disso, a tabela hash não mantém as chaves ordenadas nem realiza busca binária — esse é o comportamento das árvores de busca balanceadas. A alternativa confunde a tabela hash com uma estrutura ordenada.

QUESTÃO 5 — Grafos: Matriz e Lista de Adjacência

Associação (CAT 2) · Nível cognitivo: Compreensão / Conhecimento

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Ao modelar diferentes sistemas como grafos, um analista precisa escolher a representação mais adequada — matriz de adjacência ou lista de adjacência — conforme a densidade do grafo e as operações mais frequentes.

COMANDO

Relacione cada necessidade da Coluna 1 à representação de grafos mais adequada, descrita na Coluna 2.

Coluna 1 — Necessidade

1. Consultar em tempo O(1) se existe a aresta entre dois vértices dados.

2. Minimizar o uso de memória em um grafo esparso (poucas arestas).

3. Iterar eficientemente sobre os vizinhos de um vértice.

Coluna 2 — Representação adequada (e razão)

( ) Lista de adjacência — o espaço cresce com O(V + E), evitando desperdício.

( ) Lista de adjacência — percorre-se apenas a lista do próprio vértice, em O(grau(v)).

( ) Matriz de adjacência — o acesso direto à célula [u][v] responde em O(1).

Assinale a alternativa com a associação correta, de cima para baixo:

ALTERNATIVAS

A) 1 – 2 – 3

B) 2 – 3 – 1

C) 3 – 2 – 1

D) 1 – 3 – 2

GABARITO: B

JUSTIFICATIVAS

Associação correta: a economia de memória em grafo esparso (necessidade 2) corresponde à lista de adjacência com espaço O(V + E); a iteração sobre vizinhos (necessidade 3) corresponde a percorrer a lista do próprio vértice em O(grau); e a consulta O(1) de aresta (necessidade 1) só a matriz de adjacência oferece, pelo acesso direto à célula [u][v]. Lendo a Coluna 2 de cima para baixo, obtém-se 2 – 3 – 1.

A) Incorreta: nenhuma das três lacunas está correta. Associa a consulta O(1) de aresta (1) à lista de adjacência de economia de memória, e a economia de memória (2) à lista de adjacência de iteração sobre vizinhos; a matriz de adjacência fica com a necessidade 3, mas ela consome $O(V^2)$ e não é a estrutura ideal para iterar vizinhos.

B) (Correta) Sequência 2 – 3 – 1, conforme a análise acima.

C) Incorreta: apenas a última lacuna está correta (matriz ↔ consulta O(1), necessidade 1). Nas duas primeiras, troca entre si as vantagens da lista de adjacência: a economia de memória em grafo esparso (2) e a iteração sobre vizinhos (3).

D) Incorreta: acerta somente a segunda lacuna (iteração sobre vizinhos, necessidade 3). Erra a primeira, ao colocar a consulta O(1) de aresta (1) na lista de economia de memória, e a terceira, ao associar a matriz de adjacência à economia de memória (2), quando ela consome $O(V^2)$.

QUESTÃO 6 — Busca em Grafos: BFS e DFS

Asserção-Razão (CAT 3) · Nível cognitivo: Síntese / Aplicação

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Um desenvolvedor júnior sugeriu implementar o recurso “grau de conexão” de uma rede social — que informa o menor número de intermediários entre dois usuários, em um grafo não ponderado (cada amizade tem o mesmo peso) — utilizando a busca em profundidade (DFS). A equipe precisa avaliar criticamente essa proposta.

COMANDO

Considerando os algoritmos de busca em grafos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Para encontrar o menor caminho em número de arestas entre dois usuários em um grafo não ponderado, a busca em profundidade (DFS) é a escolha adequada.

PORQUE

II. A DFS percorre o grafo aprofundando-se ao máximo em um ramo antes de retroceder (backtracking) para explorar caminhos alternativos.

ALTERNATIVAS

A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

GABARITO: D

JUSTIFICATIVAS

A) Incorreta: a asserção I é falsa, o que já elimina esta alternativa.

B) Incorreta: pelo mesmo motivo — a asserção I é falsa.

C) Incorreta: a asserção II é verdadeira (descreve corretamente o funcionamento da DFS), e não falsa.

D) (Correta) A asserção I é falsa: a DFS não garante o menor caminho em número de arestas; quem resolve esse problema em grafos não ponderados é a busca em largura (BFS), que explora o grafo por níveis (distâncias crescentes a partir da origem). A asserção II é verdadeira: descreve corretamente a DFS. Como a I é falsa e a II é verdadeira, a alternativa correta é a D.

Quadro-resumo e gabarito

Q	Tema	Tipo de questão	Nível (Bloom)	Gab.
1	Listas Encadeadas	Asserção-Razão (CAT 3)	Síntese / Aplicação	**A**
2	Pilhas e Filas	Ordenação (CAT 3)	Avaliação / Análise	**C**
3	Árvores (BST/AVL/RB)	Afirmativas Múltiplas (CAT 2)	Avaliação / Análise	**B**
4	Tabela Hash	Afirmativa Negativa (CAT 1)	Compreensão / Conhec.	**D**
5	Grafos (matriz e lista)	Associação (CAT 2)	Compreensão / Conhec.	**B**
6	Busca em Grafos (BFS/DFS)	Asserção-Razão (CAT 3)	Síntese / Aplicação	**D**

As seis questões distribuem-se por 5 tipos diferentes e cobrem os três níveis cognitivos da Matriz de Referência (duas em cada nível).